

26春数学分析II-2期末考试试卷

陆亚明

2026年6月23日

一、定义默写（每个5分，共20分）

1. 微积分学基本定理.
2. 连通集.
3. 有限增量定理.
4. 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛.

二、填空（每个5分，共30分）

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$.
2. $e^{x^2} \sin x$ 的 Taylor 展开式中 x^{2026} 项的系数.
3. $f(x, y, z) = x^2 + \sin(y + 2z)$ 在 $(1, 0, 0)^T$ 处沿 $(1, 0, 1)^T$ 的方向导数.
4. 曲面 $z = x^2 - 9y^2$ 在 $(4, -1, 7)^T$ 处的切平面.
5. 函数 $f(x, y, z) = x - 2y + 2z$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的极值.
6. $\Gamma(\frac{3}{2})$.

三、(10分) 判断函数 $f(x, y) = \sin xy$ 在 $[1, 2]^2$ 上是否一致连续.

四、(10分) 判断函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\log(1+xy)}{x} & , x \neq 0 \\ y & , x = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处是否可微, 并说明理由.

五、(10分) 求证: 当 $\alpha > 0$ 时,

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^\alpha} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha n + 1}.$$

六、(10分) 计算

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A} \int_1^A A^{\frac{1}{x}} dx.$$

七、(10分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处实解析, 求证: 存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内实解析.